

数字电子技术课程设计任务书

一、课程设计基本情况

专业班级：电信 2303、2304 班

时间和地点：2025 年上学期20周（6月26-6月30日），新校区综合实验楼 302。

指导教师：赵党军；实验教师：朱利香，徐靖斌

课程设计题目：

- 1、篮球竞赛 30s 定时器
- 2、多路智力竞赛抢答器
- 3、汽车尾灯显示控制电路
- 4、简易频率计
- 5、彩灯控制器
- 6、数字钟
- 7、交通灯控制器
- 8、DDS 函数信号发生器

二、课程设计的目的和要求

数字电路课程设计是电气信息类专业的一门重要实践性课程，它的任务是对先修课程《数字电路》所学理论知识的进一步巩固和提高，是集技能训练与理论知识的综合应用于一体的实践性环节。通过该课程环节，使学生基本掌握数字系统的分析、设计、调试和测试方法，使学生综合运用知识的能力和实验技能得到提升。

三、课程设计内容安排

1、篮球竞赛 30s 定时器

基本功能

- ①设计一个定时器，定时时间为 30s，按递减方式计时，每隔 1s，定时器减 1；能以数字形式显示时间。
- ②设置两个外部控制开关，控制定时器的直接启动/复位计时、暂停/连续计时；
- ③当定时器递减计时到零（即定时时间到）时，定时器保持零不变，同时发出报警信号。

扩展功能自拟。

2、多路智力竞赛抢答器

（1）基本功能

- ①设计一个智力竞赛抢答器，可同时供 8 名选手或 8 个代表队参加比赛，他们的编号分别是 0、1、2、3、4、5、6、7，各用一个抢答按钮，按钮的编号与选手的编号相对应，分别是 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 、 S_5 、 S_6 、 S_7 。
- ②给节目主持人设置一个控制开关，用来控制系统的清零（编号显示数码管灭灯）和抢答的开始。
- ③抢答器具有数据锁存和显示的功能。抢答开始后，若有选手按动抢答按钮，编号立即锁存，并在 LED 数码管上显示出该选手的编号，同时扬声器给出音响提示。此外，要封锁输入电路，禁止其他选手抢答。优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零为止。

（2）扩展功能

- ①抢答器具有定时抢答的功能，且每次抢答的时间可以由主持人设定（如 20s）。当节目主持人启动“开始”键后，要求定时器立即减计时，并用显示器显示，同时扬声器发出短暂的声响，声响持续时间 0.5s 左右。
- ②参赛选手在设定的时间内抢答，抢答有效，定时器停止工作，显示器上显示选手的编号和抢答时刻的时间，并保持到主持人将系统清零为止。
- ③如果定时抢答的时间已到，却没有选手抢答时，本次抢答无效，系统短暂报警，并封锁输入电路，禁止

选手超时后抢答，时间显示器上显示 00。

3、汽车尾灯显示控制电路

功能要求

汽车驾驶室般有刹车开关、左转弯开关、右转弯开关和倒车开关，司机通过操作这 4 个开关控制着汽车尾灯的显示状态，以表明汽车当前的行驶状态。假设汽车尾部左右两侧各有 3 个指示灯(用发光一极管模拟)，要求设计一个电路能实现如下功能：

- ①汽车正常行驶时，尾部两侧的 6 个指示灯全灭灯。
- ②刹车时，尾部两侧的指示灯全亮。
- ③右转弯时，右侧 3 个指示灯为右循环顺序点亮，频率为 1Hz，左侧灯全灭。
- ④左转弯时，左侧 3 个指示灯为左循环顺序点亮，频率为 1Hz，右侧灯全灭。
- ⑤右转弯刹车时，右侧的三个尾部灯顺序循环点亮，左侧的灯全亮；左转弯刹车时，左侧的三个尾部灯顺序循环点亮，右侧的灯全亮。
- ⑥倒车时，尾部两侧的 6 个指示灯随 CP 时钟脉冲同步闪烁。
- ⑦用七段数码显示器分别显示汽车的七种工作状态，即正常行驶、刹车、右转弯、左转弯、右转弯刹车、左转弯刹车和倒车等功能。

4、简易频率计

基本功能

- ①能够测试 10Hz~999999Hz 脉冲信号(幅度为 3~5V)的频率；
- ②以 6 位数字显示被测信号的频率，单位为 Hz。
- ③系统有复位按键和量程选择开关。

扩展功能自拟。

5、彩灯控制器

用 (8×8) 点阵作为显示电路

基本功能

- ①能用按键切换不同的显示组合，至少有 3 个按键切换。
- ②每种组合至少有 3 种变化，每种组合内图形能连续循环。
- ③要有数码管显示当前是第几种组合（或是第几个按键）。
- ④图形显示间隔（显示频率）至少有 3 种可选。

扩展功能自拟。

6、数字钟

基本功能

- ①设计一台能以十进制数字显示“时”、“分”、“秒”的数字钟，以 LED 数码管作为显示器件。
- ②走时精度应高于机械时钟，具有校时功能（能对时、分进行校正）。时、分通过按键进行校正，秒校正通过按键清零。
- ③具有模仿中央人民广播电台的整点报时功能，响 1s，停 1s！前四声为低音，最后一响为高音，音响结束时正好为整点。

扩展功能自拟。

7、交通灯控制器

基本功能

1、能显示十字路口东西、南北两个方向的红、黄、绿的指示状态
用两组红、黄、绿三色灯作为两个方向的红、黄、绿灯。

2、能实现正常的到计时功能

用两组数码管作为东西和南北方向的到计时显示，主干道每次放行（绿灯）60 秒，支干道每次放行（绿灯）25 秒，在每次由绿灯变成红灯的转换过程中，要亮黄灯 5 秒作为过渡。

扩展功能自拟。

8、DDS 函数信号发生器

功能要求

①利用 DDS 技术合成正弦波、三角波、矩形波。

②输出信号的频率范围为 10-10000Hz，频率步进间隔为 10Hz。

扩展功能自拟。

提示：综合实验楼 305 的数电实验箱上有 8 位的 DAC 芯片。

四、课程设计考核方式及成绩评定标准

演示所设计的系统；回答教师所提出的问题；查看课程设计报告；考勤情况。其中，回答教师所提出的问题和演示所设计的系统占 80%，课程设计报告占 10%，考勤占 10%。成绩分为优、良、中、及格和不及格。

五、课程设计的过程

1、组合及选题：一般 2 人一组（最多 2 人一组），自由组合，个别同学 1 人一组；**每个题目每班最多 2 组选（由班长负责协调）**；由班长负责收集选题情况，并填在学生名单文件里（见群里**学生名单 excel 文件**）。

2、根据题目要求设计电路，计算参数，选择元件（**尽量选数字电路教材中提到过的元器件和集成电路**），确定调试和测试方案，拟定数据表格，并用 Multisim 软件完成系统的仿真。

3、画好总原理图，填写元器件明细表（包括名称、型号、数量等，自己设计明细表，注意：**采用 FPGA 实验箱，仅仅写出 FPGA 元件以外的元器件**）。

4、将元件清单报实验室老师（进实验室之前完成，由班长负责）。

5、进实验室安装（在实验箱上搭建电路时，不仅要考虑功能，而且还要考虑元件布局和布线是否美观、操作是否方便。）、调试、测试。

6、验收（不仅要演示电路的功能，还要回答问题（**同组的 2 个同学分别回答问题，他们的得分不一定相同**））

7、写出详细、全面的总结报告（**同组的 2 个同学分别写报告，报告不能完全相同，他们的得分不一定相同**）。

（1）比较和优选设计方案并给出系统工作原理。

（2）对课题功能或指标的分析。

（3）设计思想、计算分析和系统各模块的电路图，选择电路元件。不同组的同学其设计方案各模块电路应不同。

（4）系统调试的原理、步骤和方法。

（5）测试数据记录表格及数据分析，对测试结果作出恰当的判断和评价。

（6）收获和体会。

（7）总原理图要用 A3 以上图纸（铅笔、尺）画出。

8、验收后一周左右交报告。

课程设计时间为 1 周，设计工作在课余时间完成（**进实验室之前完成，包括方案设计和 multisim 仿真结果**）。

六、课程设计报告基本要求

1. 封面和封底

(1) 封面

数字电路课程设计报告



课程设计题目_____

学 院_____自动化学院_____

指 导 老 师_____赵党军_____

专 业 班 级_____

学 号_____

姓 名_____

日 期_____2025 年上学期_____

(2) 封底

成绩评定

成 绩

指导教师：刘子建

2025 年上学期

注：封面和封底要排好版，全班统一格式。

注：若采用购买的数字电路课程设计报告本，封面和封底已做好！

2. 目录

3. 正文内容如下

第一章 目的和意义

1.1 设计目的

1.2 课程在教学计划中的地位和作用

第二章 系统设计

2.1 系统要求

2.2 方案设计

2.3 系统效果分析

第三章 调试

3.1 系统调试过程及结果

3.2 调试过程总结

第四章 总结、收获、体会和建议

附录 1：总原理图（用 A3 纸）

附录 2：元器件明细表

参考文献

下面的教材有重要参考价值：

罗杰，谢自美. 电子线路设计. 实验. 测试（第 5 版）. 北京：电子工业出版社，2015。

电信 2303 班数字电子技术课程设计成绩

序号	学号	姓名	班级	性别	题号	考勤	设计	报告	成绩
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
	任课老师签字：赵党军				系主任签字：				
	2025 年 月 日				2025 年 月 日				

评分标准：设计占 70%，报告占 20%，考勤占 10%。

电信 2304 班数字电子技术课程设计成绩

序号	学号	姓名	班级	性别	题号	考勤	设计	报告	成绩
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
任课老师签字：赵党军					系主任签字：				
2025 年 月 日					2025 年 月 日				

评分标准：设计占 70%，报告占 20%，考勤占 10%。